Chapitre 11 : variables aléatoires

On considère une expérience aléatoire associée à un univers Ω (ensemble des issues) fini, sur lequel on a défini une loi de probabilité P.

1 Définitions et exemples

Définition. *Une* ***variable aléatoire*** *réelle X est une* ***fonction*** *définie sur Ω à valeurs dans $\mathbb{R}$ qui, à chaque issue de Ω, associe un nombre réel. L'ensemble de ces réels est appelé l'ensemble des valeurs prises par X.*

Remarque. Les variables aléatoires sont généralement notées avec une lettre majuscule : X, Y, Z, G, etc.

Exemple. ✦ Lien entre les issues d'une expérience aléatoire et les valeurs prises par une variable aléatoire.

1. Un jeu consiste à lancer un dé tétraédrique (à 4 faces) équilibré. Si l'on obtient 4, on gagne 3 euros ; si l'on obtient 1, on perd 2 euros ; sinon, on ne gagne rien. Soit X la variable aléatoire égale au gain algébrique du joueur en euros. Compléter le tableau suivant.

Issues				
Valeurs de X				

2. Un jeu consiste à lancer un dé cubique équilibré. Si l'on obtient un nombre pair, on gagne 1 euro ; si l'on obtient 5, on perd 50 centimes ; sinon, on perd 20 centimes. Soit G la variable aléatoire égale au gain algébrique du joueur en euros. Compléter le tableau suivant.

Issues						
Valeurs de G						

2 Loi de probabilité d'une variable aléatoire

Notation. Soit a un nombre réel. On note $\{X = a\}$ l'événement « X prend la valeur a ».

Définition. *Soit X une variable aléatoire définie sur Ω, dont on note x_1, …, x_n les valeurs prises. Définir la* ***loi de probabilité*** *de X, c'est associer à chacune de ces valeurs sa probabilité, c'est-à-dire donner $P(X = x_i)$ pour tout entier i tel que $1 \leq i \leq n$.*

Exemple. ✦ Déterminer la loi de probabilité d'une variable aléatoire.

1. On reprend le jeu de l'exemple 1 précédent : on lance un dé tétraédrique (à 4 faces) équilibré. Si l'on obtient 4, on gagne 3 euros ; si l'on obtient 1, on perd 2 euros ; sinon, on ne gagne rien. On note X la variable aléatoire égale au gain algébrique du joueur en euros. Déterminer la loi de probabilité de X en remplissant le tableau suivant.

Valeurs x_i prises par X			
$P(X = x_i)$			

2. On reprend le jeu de l'exemple 2 précédent : on lance un dé cubique équilibré. Si l'on obtient un nombre pair, on gagne 1 euro ; si l'on obtient 5, on perd 50 centimes ; sinon, on perd 20 centimes. On note G la variable aléatoire égale au gain algébrique du joueur en euros. Déterminer la loi de probabilité de G en remplissant le tableau suivant.

Valeurs g_i prises par G			
$P(G = g_i)$			

Propriété. *Si l'on note x_1, …, x_n les valeurs prises par X, alors :*

$$P(X = x_1) + P(X = x_2) + \cdots + P(X = x_n) = 1$$

Exemple. ✦ Compléter la loi de probabilité de chacune des variables aléatoires suivantes.

1.

x_i	2	5	10
$P(X = x_i)$	0,2	0,5	

2.

g_i	5	10	15	20
$P(G = g_i)$	0,12		0,33	0,2

3.

y_i	1	20	−10	−20	−50
$P(Y = y_i)$	0,45		0,26	0,1	0,05

4.

z_i	−0,5	0	0,5
$P(Z = z_i)$	$\frac{1}{4}$		$\frac{1}{3}$

. . . . . .

. . . . . .

3 Espérance, variance, écart-type



3.1 Espérance

On considère une variable aléatoire réelle X définie sur un univers fini Ω, dont la loi de probabilité est donnée par le tableau suivant.

Valeurs x_i prises par X	x_1	x_2	…	x_n
$P(X = x_i)$	p_1	p_2	…	p_n

Définition. *L'**espérance** de la variable aléatoire X est le nombre réel noté $E[X]$ défini par :*

$$E[X] = p_1 \times x_1 + p_2 \times x_2 + \cdots + p_n \times x_n$$

Remarque. L'espérance s'interprète comme la **valeur moyenne** prise par la variable aléatoire X lorsque l'on répète un grand nombre de fois l'expérience aléatoire. Pour un jeu, si $E[X] > 0$, le jeu est **favorable** au joueur ; si $E[X] < 0$, il lui est **défavorable** ; si $E[X] = 0$, il est **équitable**.

Exemple. ✦ Calculer l'espérance d'une variable aléatoire.

On reprend le jeu du dé tétraédrique : si l'on obtient 4, on gagne 3 euros ; si l'on obtient 1, on perd 2 euros ; sinon, on ne gagne rien. La variable aléatoire X, égale au gain algébrique du joueur en euros, a la loi de probabilité suivante.

Valeurs x_i prises par X	−2	0	3
$P(X = x_i)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

Calculer l'espérance de X et en déduire si le jeu est en moyenne favorable, défavorable ou équitable.

.....

.....

.....

.....

Exemple. ✦ Les lois de probabilité suivantes sont celles de gains algébriques, en euros. Calculer l'espérance de chaque variable aléatoire et dire si le jeu est favorable ou non.

1.

x_i	-10	0	5
$P(X = x_i)$	0,1	0,2	0,7

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2.

y_i	-3	-2	0	1	2
$P(Y = y_i)$	0,6	0,2	0,05	0,1	0,05

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exemple. ✦ Choisir la mise qui rend un jeu équitable.

Un forain propose le jeu suivant : le joueur paie une mise de m euros, puis lance un dé cubique équilibré. S'il obtient 6, il reçoit 10 euros ; s'il obtient 4 ou 5, il reçoit 4 euros ; sinon, il ne reçoit rien. On note G la variable aléatoire égale au gain algébrique du joueur (ce qu'il reçoit, moins sa mise), en euros.

1. Déterminer la loi de probabilité de G en fonction de m.

.....

.....

.....

.....

2. Exprimer $E[G]$ en fonction de m, puis déterminer la mise pour laquelle le jeu est équitable.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Propriété. ***(Linéarité de l'espérance)*** *Soit a et b deux réels et X une variable aléatoire réelle. Alors :*

$$E[aX+b] = aE[X] + b$$

Preuve.

.....

.....

.....

.....

.....

Exemple. ✦ Soit X une variable aléatoire telle que $E[X] = 3$. Calculer les espérances suivantes.

$E[5X] =$ ..... $E[X+3] =$ ..... $E[-X+5] =$ .....

$E[5X+3] =$ ..... $E[-4X+2] =$ .....

3.2 Variance et écart-type

Définition. *La* ***variance*** *de la variable aléatoire X est le nombre réel positif noté $V(X)$ défini par :*

$$V(X) = E\Big[\big(X - E[X]\big)^2\Big] = p_1 \times \big(x_1 - E[X]\big)^2 + \cdots + p_n \times \big(x_n - E[X]\big)^2$$

*L'**écart-type** de X, noté $\sigma(X)$, est la racine carrée de la variance : $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$.*

Remarque.
- La variance s'interprète comme « la moyenne des carrés des écarts à la moyenne » des valeurs prises par la variable aléatoire : elle mesure la **dispersion** de ces valeurs autour de l'espérance.
- L'écart-type a l'avantage d'avoir la même unité que les valeurs prises par X : il est plus facile à interpréter.

Propriété. ***(Formule de König-Huygens)***

$$V(X) = E[X^2] - \big(E[X]\big)^2 = p_1x_1^2 + p_2x_2^2 + \cdots + p_nx_n^2 - \big(E[X]\big)^2$$

Preuve.

.....

.....

.....

.....

.....

Remarque. Cette formule est plus pratique que la définition pour calculer une variance.

Exemple. ✦ Calculer la variance et l'écart-type des variables aléatoires suivantes, dont la loi de probabilité est donnée.

1.

x_i	-10	0	5
$P(X = x_i)$	0,1	0,2	0,7

On a calculé précédemment $E[X] = 2{,}5$.

2.

y_i	-3	-2	0	1	2
$P(Y = y_i)$	0,6	0,2	0,05	0,1	0,05

On a calculé précédemment $E[Y] = -2$.

3. Laquelle des deux variables aléatoires X et Y a ses valeurs les plus dispersées autour de son espérance ? Justifier.

Exemple. ✦ Interpréter l'écart-type : comparer deux jeux.

On note A et B les gains algébriques, en euros, de deux jeux dont voici les lois de probabilité.

a_i	0	2
$P(A = a_i)$	0,5	0,5

b_i	−9	11
$P(B = b_i)$	0,5	0,5

Calculer l'espérance et l'écart-type de chaque jeu. Lequel choisir si l'on veut prendre le moins de risques ?

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Propriété. *Soit a et b deux réels et X une variable aléatoire réelle. Alors :*

$$V(aX + b) = a^2 V(X) \qquad \textit{et} \qquad \sigma(aX + b) = |a|\,\sigma(X)$$

Preuve.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Exemple. ✦ Soit X une variable aléatoire telle que $E[X] = 3$ et $V(X) = 0{,}2$. Calculer les variances suivantes.

$V(5X) =$ . . . . . $V(X + 3) =$ . . . . . $V(-X + 5) =$ . . . . . .

$V(5X + 3) =$ . . . . . $V(-4X + 2) =$ . . . . . .